Parameteranpassung der Steifigkeitmatrix an gemessenen Eigenwerten

adaption.mcd - Beispiel 4.2

vorläufige Modelldaten:

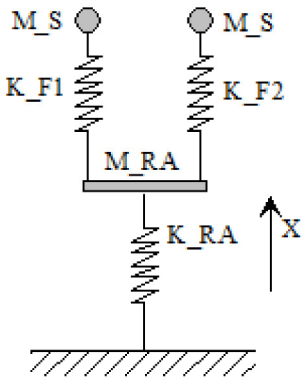
$K_F1 := 3$ Federkonstante Schwinger 1

$K_F2 := 3.1$ Federkonstante Schwinger 2

$K_RA := 1000$ Federkonstante Gitter

$M_S := 5.8 \cdot 10^{-8}$ Masse der Schwinger

$M_R := 2 \cdot 10^{-6}$ Masse Rahmen



Messdaten:

$f_F1 := 1100$ Eigenfrequenz Mode 1

$f_F2 := 1200$ Eigenfrequenz Mode 2

Parametermatrizen:

$$K := \begin{bmatrix} K_RA + K_F1 + K_F2 & -K_F1 & -K_F2 \\ -K_F1 & K_F1 & 0 \\ -K_F2 & 0 & K_F2 \end{bmatrix} \qquad M := \begin{bmatrix} M_R & 0 & 0 \\ 0 & M_S & 0 \\ 0 & 0 & M_S \end{bmatrix}$$

vollständige Steifigkeits- und Massenmatrix

$$KF_1 := \begin{bmatrix} K_F1 & -K_F1 & 0 \\ -K_F1 & K_F1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad KF_2 := \begin{bmatrix} K_F2 & 0 & -K_F2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -K_F2 & 0 & K_F2 \end{bmatrix}$$

fehlerhafte Anteile der Steifigkeits-matrizen

$$K_S := \begin{bmatrix} K_RA & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

nicht zu korrigierender Anteil der Steifigkeitsmatrix

$omega := genvals(K, M)$ $\qquad$ $vektoren := genvecs(K, M)$

Berechnung der Eigenwerte

Normierung der Eigenvektoren:

$$vektor_1 := \frac{vektoren^{\langle 2 \rangle}}{\sqrt{\left|\left(vektoren^{\langle 2 \rangle}\right)^{T} \cdot M \cdot vektoren^{\langle 2 \rangle}\right|}} \qquad vektor_2 := \frac{vektoren^{\langle 1 \rangle}}{\sqrt{\left|\left(vektoren^{\langle 1 \rangle}\right)^{T} \cdot M \cdot vektoren^{\langle 1 \rangle}\right|}}$$

$$vektor_3 := \frac{vektoren^{\langle 0 \rangle}}{\sqrt{\left|\left(vektoren^{\langle 0 \rangle}\right)^{T} \cdot M \cdot vektoren^{\langle 0 \rangle}\right|}}$$

Normierung auf X*M*X=1

Berechnung der Funktionalmatrix:

$$Dv := \begin{bmatrix} \left|(vektor_1)^{T} \cdot KF_1 \cdot vektor_1\right| & \left|(vektor_1)^{T} \cdot KF_2 \cdot vektor_1\right| \\ \left|(vektor_2)^{T} \cdot KF_1 \cdot vektor_2\right| & \left|(vektor_2)^{T} \cdot KF_2 \cdot vektor_2\right| \\ \left|(vektor_3)^{T} \cdot KF_1 \cdot vektor_3\right| & \left|(vektor_3)^{T} \cdot KF_2 \cdot vektor_3\right| \end{bmatrix} \qquad b := \begin{bmatrix} (f_F1 \cdot 2 \cdot \pi)^2 - \left|(vektor_1)^{T} \cdot K_S \cdot vektor_1\right| \\ (f_F2 \cdot 2 \cdot \pi)^2 - \left|(vektor_2)^{T} \cdot K_S \cdot vektor_2\right| \\ omega_0 - \left|(vektor_3)^{T} \cdot K_S \cdot vektor_3\right| \end{bmatrix}$$

Berechnung der Korrekturfaktoren:

$$a := \left((Dv)^{T} \cdot Dv\right)^{-1} \cdot (Dv)^{T} \cdot b \qquad a = \begin{bmatrix} 0.925 \\ 1.069 \end{bmatrix}$$

Gewichte der fehleraften Matrizen

Korrektur der Steifigkeitsmatrix:

$$K_KORR := K_S + a_0 \cdot KF_1 + a_1 \cdot KF_2$$

Ergebnisdaten:

vor der Korrektur

$$K = \begin{bmatrix} 1.006 \cdot 10^3 & -3 & -3.1 \\ -3 & 3 & 0 \\ -3.1 & 0 & 3.1 \end{bmatrix}$$

nach der Korrektur

$$K_KORR = \begin{bmatrix} 1.006 \cdot 10^3 & -2.776 & -3.313 \\ -2.776 & 2.776 & 0 \\ -3.313 & 0 & 3.313 \end{bmatrix}$$

$$omega = \begin{bmatrix} 5.034 \cdot 10^8 \\ 5.328 \cdot 10^7 \\ 5.153 \cdot 10^7 \end{bmatrix} \qquad genvals\left(K_KORR, M\right) = \begin{bmatrix} 5.034 \cdot 10^8 \\ 5.691 \cdot 10^7 \\ 4.77 \cdot 10^7 \end{bmatrix}$$

$$(f_F2 \cdot 2 \cdot \pi)^2 = 5.685 \cdot 10^7$$

$$(f_F1 \cdot 2 \cdot \pi)^2 = 4.777 \cdot 10^7$$

$$K_F1 = 3 \qquad K_KORR_{1,1} = 2.776$$

Steifigkeit Feder K_F1

$K_F2 = 3.1$ $K_KORR_{2,2} = 3.313$ Steifigkeit Feder K_F2

Die korrigierte Steifigkeitsmatrix beschreibt ein System, das den gemessenen Eigenwerten entspricht. Damit sind nachfolgende Simulationen mit verbesserter Genauigkeit möglich. Fehler in der Massenmatrix und in der Gittersteifigkeit wird in diesem Beispiel ausgeschlossen.